2024 2학기 기말 · 물리학실험 — 답 및 풀이

1 답: $x^2 = (L_0^2/4)(2\alpha\Delta T + \alpha^2\Delta T^2) \approx L_0^2\alpha\Delta T/2$

늘어난 길이 $L_0(1 + \alpha\Delta T)$의 절반이 빗변, 수평 $L_0/2$

$x^2 = [L_0(1 + \alpha\Delta T)/2]^2 - (L_0/2)^2$

2 답: x = 60 g

얼음 −10 → 0 ℃: 80·0.5·10 = 400 cal, 물 20 → 0 ℃가 내놓는 열: 100·1·20 = 2000 cal

남은 1600 cal로 녹는 얼음 1600/80 = 20 g → 0 ℃에서 얼음 60 g 남음

3 답: A의 길이 0.1 m, 접촉면 온도 26 ℃

직렬 열전도: $80 = \Delta T/(L_A/(k_A A) + L_B/(k_B A)) \rightarrow L_A/2 + L_B/4 = 10/80$

$L_A + L_B = 0.4 \rightarrow L_A/4 + 0.1 = 0.125 \rightarrow L_A = 0.1$ m

A에서 온도 하강 80·0.1/(200·0.01) = 4 ℃ → 30 − 4

4 답: x = 500 g

그래프(질량 M, 매분 열 P): 고체 40 ℃ 상승에 2분, 융해 8분, 액체 20 ℃ 상승에 2분

u = P/M로 두면 고체 비열 u/20, 융해열 8u, 액체 비열 u/10 (1 g당)

방출: x·(u/10)·20 + 100·(u/10)·80 = (2x + 800)u

흡수: 200·(u/20)·20 + 200·8u = 1800u → x = 500

5 답: $P_A/P_B = 1/24$, (가) → (나)가 엔트로피 증가

$P_A = (1/4)^4 = 1/256$ (경우의 수 $W_A = 1$)

$P_B = 4!/4^4 = 24/256$ ($W_B = 4! = 24$: 네 입자를 네 구역에 하나씩 배치)

$S = k \ln W$: $S_A = 0$, $S_B = k \ln 24$ → 경우의 수가 많은 (나) 쪽으로 저절로 변함

6 답: (1) a: 선편광, 편광도 1 b: 부분편광, 0.5 c: 비편광, 0 (2) 그림 (편광판2 45°, 편광판1 수평), n = tan55°

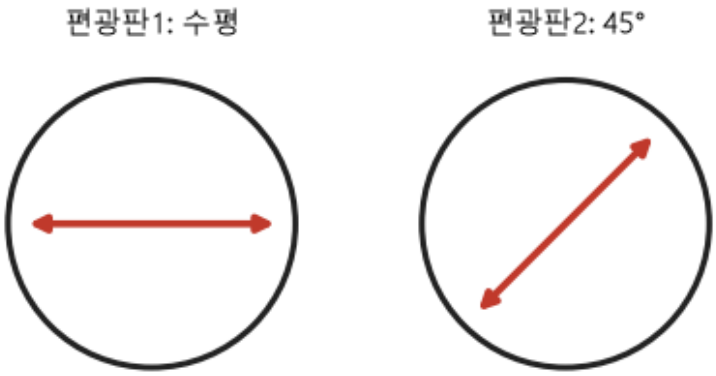
(1) 편광도 = $(I_{max} - I_{min})/(I_{max} + I_{min})$

a: (82 − 0)/82 = 1, b: (54 − 18)/(54 + 18) = 0.5, c: 일정 → 0

(2) 브루스터 각에서는 입사면(수평면)에 나란히 진동하는 빛이 반사되지 않음 → 측정값 0이 되려면 유리에 들어가는 빛이 수평 편광이어야 함

광원 a는 연직 편광 → 편광판 하나로 90° 돌리면 세기 0이 되므로, 먼저 편광판2를 45°로 두고 편광판1을 수평으로 둠

$\tan\theta_B = n \rightarrow n = \tan 55°$ (≈ 1.43)



광원(연직 편광) → 편광판2(45°) → 편광판1(수평) → 유리

7 답: (1) 1) ①·② 2) ④ 3) ①·③ (2) $f_0 = 4.0\times10^{14}$ Hz (400 THz), $V_1 = -1980$ mV (3) $\lambda_e = h/\sqrt{(2mh(f - f_0))}$ (그림)

(1) 1) 세기만 다른 ①, ②의 정지전압이 V_1로 같음 → 최대 운동에너지는 세기와 무관

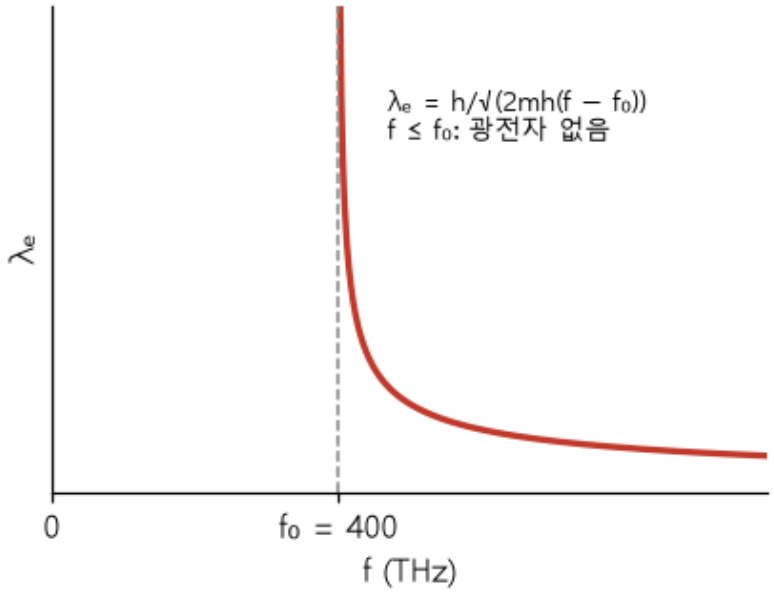
2) 적외선 ④는 전류가 0 → 문턱 진동수보다 작으면 세기와 상관없이 광전자 없음

3) 자외선 ①의 정지전압 크기가 주황 ③보다 큼 → 진동수가 클수록 최대 운동에너지 큼

(2) 주황: $hf_0 = hf - eV = 6.6\times10^{-34}\cdot4.8\times10^{14} - 1.6\times10^{-19}\cdot0.33 = 2.64\times10^{-19}$ J → $f_0 = 4.0\times10^{14}$ Hz

자외선: $eV = h(880 - 400)\times10^{12} = 3.168\times10^{-19}$ J → 1.98 V

(3) $K = h(f - f_0)$, $p = \sqrt{(2mK)} \rightarrow \lambda_e = h/p$. $f \rightarrow f_0$에서 무한대, f가 커지면 감소



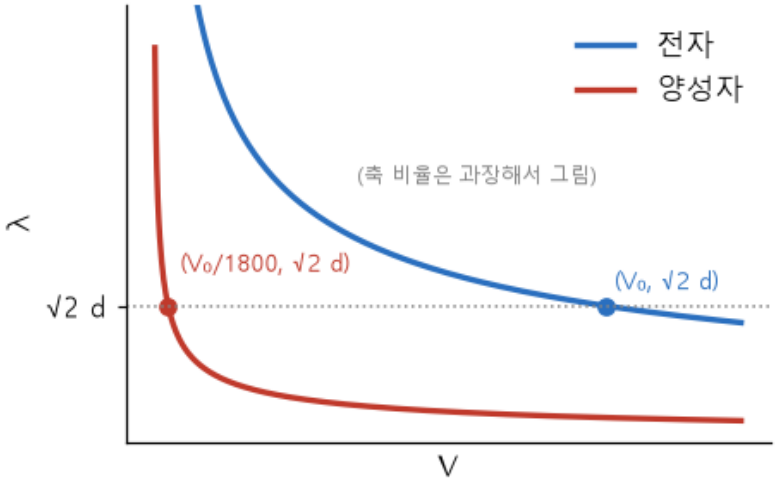
8 답: (1) $m = h^2/(4eV_0d^2)$ (2) 그림 — $\lambda \propto 1/\sqrt{V}$, 전자 ($V_0$, $\sqrt{2}d$), 양성자 ($V_0/1800$, $\sqrt{2}d$)

(1) 결정면과 45°: 브래그 $2d \sin 45° = \lambda \rightarrow \lambda = \sqrt{2}d$

$\lambda = h/\sqrt{(2meV_0)} \rightarrow m = h^2/(2eV_0\lambda^2) = h^2/(4eV_0d^2)$

(2) $\lambda = h/\sqrt{(2meV)}$: 같은 V에서 양성자 파장은 $1/\sqrt{1800}$배 → 아래쪽 곡선

1차 보강 간섭은 둘 다 $\lambda = \sqrt{2}d$ → 양성자는 $V = V_0/1800$에서



9 답: (1) $n_1 = 5$ ($r = 25a_0$), $n_2 = 3$ ($r = 9a_0$), 정상파 그림 (2) $\lambda = 9h^3c/(32\pi^2k^2m_ee^4)$

(1) 파셴 계열($n \rightarrow 3$) 파장: 4→3 1875 nm, 5→3 1282 nm, 6→3 1094 nm … → 두 번째로 긴 ㉠은 5 → 3

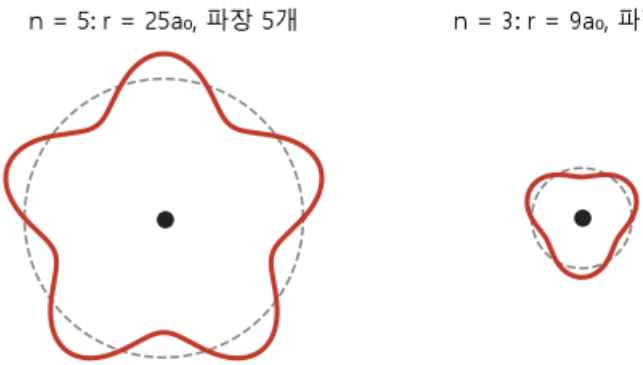
보어 궤도 $r = n^2a_0$, 둘레에 드브로이 파장 n개($2\pi r = n\lambda$)

(2) 핵 전하 Ze이면 $1/\lambda$에 Z^2배: B^{4+}는 $Z = 5$

$1/\lambda = 25 \cdot (2\pi^2k^2m_ee^4/(h^3c))(1/9 - 1/25) = (32/9) \cdot \pi^2k^2m_ee^4/(h^3c)$

※ 기호 λ_{He^+}는 B^{4+}에 대한 오기로 보고 B^{4+}로 풀었음. $He^+(Z = 2)$라면 $\lambda = 225h^3c/(128\pi^2k^2m_ee^4)$.

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인



10 답: (1) ㉠ $ds/(x^2 + R^2)$ ㉡ x ㉢ $\mu_0 IR^2/(2(x^2 + R^2)^{3/2})$ ㉣ $8\mu_0 NI/(5\sqrt{5}R)$ (2) $e/m = 1.80\times10^{11}$ C/kg, $v = 1.80\times10^{7}$ m/s

(1) $ds \perp \hat{r} \rightarrow |ds \times \hat{r}| = ds$, $r^2 = x^2 + R^2$

평행 성분 $\cos\theta = R/\sqrt{(x^2 + R^2)}$, $\oint ds = 2\pi R$ → ㉢

㉣ 두 코일(N번)이 중심에서 각각 R/2: $2\cdot N\mu_0 IR^2/(2(5R^2/4)^{3/2})$

(2) $eV = \frac{1}{2}mv^2$, $evB = mv^2/r \rightarrow v = 2V/(Br) = 1800/(2\times10^{-3}\cdot0.05)$, $e/m = 2V/(B^2r^2) = 1800/(4\times10^{-6}\cdot2.5\times10^{-3})$

11 답: (1) ㉠ $\sqrt{(9\eta v_1/(2\rho g))}$ ㉡ V/d ㉢ $(4/3)\pi r^3\rho gd/V$ ㉣ $(4/3)\pi r^3\rho gd(v_1 + v_2)/(Vv_1)$ (2) ㉤ 3×10^{-7} m ㉥ $4.86\times10^{-20}\pi$ C ㉦ 1

(1) ㉠ 전기장 없음: $(4/3)\pi r^3\rho g = 6\pi\eta r v_1$

㉢ 위로 등속, 항력 무시: $qE = mg$

㉣ $qE = mg + 6\pi\eta r v_2$, $6\pi\eta r = mg/v_1 \rightarrow q = mg(v_1 + v_2)/(Ev_1)$

(2) $r = \sqrt{(9\cdot1.8\times10^{-5}\cdot10^{-5}/(2\cdot900\cdot10))} = \sqrt{(9\times10^{-14})}$

$mg = (4/3)\pi(27\times10^{-21})(900)(10) = 3.24\times10^{-16}\pi$ N, $E = 2\times10^4$ V/m

$q = 3.24\times10^{-16}\pi\cdot3/(2\times10^4) \approx 1.53\times10^{-19}$ C → 기본 전하의 약 0.95배 → n = 1

12 답: (1) ① 더 센 자석을 쓰거나 자석 간격을 줄여 B를 키움 ② 전원 전압을 높이거나 시멘트 저항을 작은 것으로 바꿔 전류를 키움 ③ 자기장 속에 들어가는 ㄷ자 도선 하단을 길게 하거나 자석을 여러 쌍 나란히 놓음 (2) 0.3 g 증가

(2) $F = BIl = 0.02\cdot3\cdot0.05 = 3\times10^{-3}$ N → 저울 증가분 $3\times10^{-3}/10$ kg = 0.3 g (도선이 받는 힘의 반작용이 자석에 아래로 작용)

13 답: (1) 브리지 정류: 변압기 2차의 두 단자에서 각각 다이오드 2개가 갈라져, 오실로스코프 탐침(+)쪽 저항 끝으로는 다이오드 두 개의 띠(캐소드)가 향하고, 접지선 쪽 저항 끝에서는 다이오드 두 개가 띠가 변압기 쪽을 향하도록 연결 (2) 함수발생기와 오실로스코프의 접지가 공통이라, 변압기(절연)가 없으면 브리지의 한 마디가 접지로 단락되어 반파만 나오거나 회로가 단락됨 (3) 8.6 V

(3) 2차 전압 진폭 5·2 = 10 V, 브리지에서는 반주기마다 다이오드 2개를 지나므로 10 − 2·0.7 = 8.6 V

※ (1)은 브레드보드 그림의 배선을 정확히 읽기 어려워 연결 규칙으로 답함.

⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

14 답: (1) ㉠ 저항기, ㉡ 코일, ㉢ 축전기 (2) R = 300 Ω, 주황–검정–갈색–금색

(1) CH1−CH2 = ㉠, CH2−CH3 = ㉡, CH3 = ㉢의 전압

그래프: ㉡(CH2−CH3)와 ㉢(CH3)은 서로 반대 위상(180°) → 코일·축전기. ㉠은 두 신호의 중간 위상 → 저항(전류와 같은 위상)

㉡은 ㉠보다 90° 앞섬 → 코일, ㉢은 90° 뒤짐 → 축전기 (확인: $5^2 = 3^2 + (10 - 6)^2$)

(2) $\omega = 2\pi f = 2\times10^4$ rad/s → $X_C = 1/(\omega C) = 1000\ \Omega$, $X_L = \omega L = 600\ \Omega$ (6 V : 10 V와 일치)

$I = 10/1000 = 0.01$ A → $R = 3/0.01 = 300\ \Omega = 30 \times 10^1$ → 주황(3) 검정(0) 갈색(×10) 금색(±5%)